

Weather-driven operations of critical infrastructures

Parallelen zwischen Flugsicherung und Energieversorgung

Erich Klock, Head of Innovation, Austro Control

6. November 2024

IEA Task 51 Österreich-Workshop



Was macht eine Flugsicherung?

- Überwachung und Steuerung des Luftverkehrs
- Koordination der Flugrouten
- Management des Bodenverkehrs auf Flughäfen
- Kontinuierliche Überwachung und Anpassung an internationale Standards
- Sicherheitsanalysen und Notfallmanagement



In der **Energiewirtschaft** liegt der Schwerpunkt auf:

- Erzeugung und Bereitstellung von Energie
- Netzbetrieb und –management
- Energiehandel und Marktregulierung
- Versorgungssicherheit und Krisenmanagement

Was verbindet diese beiden Branchen?



Hohe Komplexität

- Zahllose Systeme, Akteure und Regeln



Internationale Abstimmung

- Zusammenarbeit mit internationalen Flugverkehrsplanern bzw. Stromnetzbetreibern



Dynamische Planung

- Laufende Anpassung von Verkehrsströmen bzw. Stromerzeugung und -verbrauch



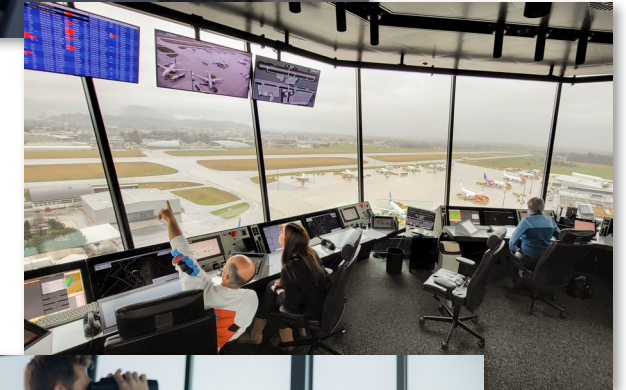
Sicherheitskritisches System

- Notfallpläne und Redundanzen → es gibt keine „Pause“-Taste!

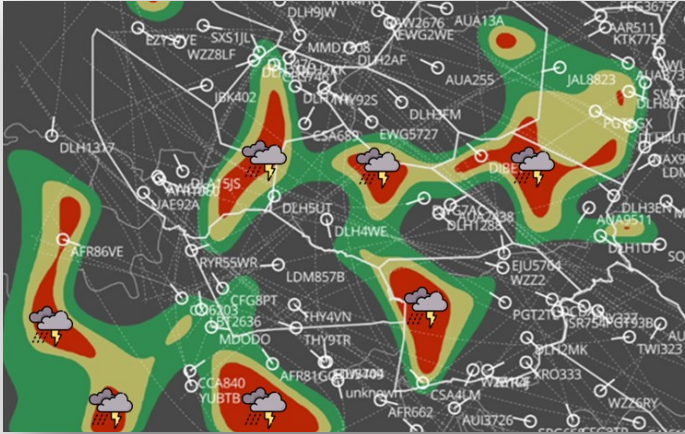


Wetterabhängigkeit

- Einflussgröße schlechthin auf die Komplexität der Flugverkehrsleitung sowie des Managements von erneuerbarer Energie



Welche Wettereinflüsse müssen wir managen?



Unwetter



Nebel



Vereisung



Die Parallelen sind offensichtlich- stehen wir auch vor ähnlichen Herausforderungen?

Welche sind das?

- Beschleunigtes Wachstum (dezentrale Player wie z.B. Drohnen oder private PV)
- Steigende Komplexität der Systeme
- Immer größerer Wettereinfluss durch Extremereignisse



Unsere Antwort

- Massiver **Einsatz neuer Technologien**
 - Digitalisierung und Automatisierung
- **Künstliche Intelligenz** als ultimativer Digitalisierungsschritt
 - KI-Einsatz in sicherheitskritischen Bereichen
 - Ziel: Decision Support / schnelleres Handeln / auf alle Eventualitäten vorbereitet sein / Überwachung



Ein Beispiel- SIMONA



Unwetter



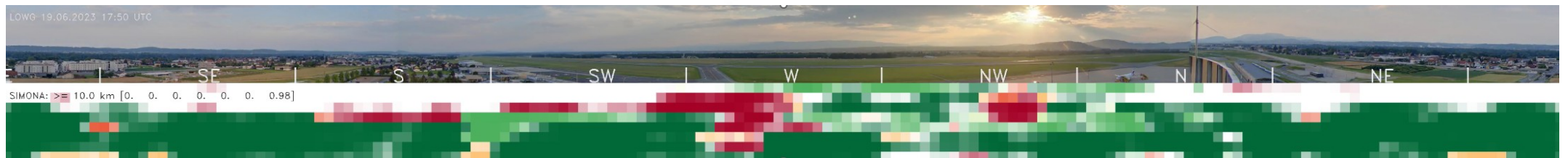
Nebel



Vereisung

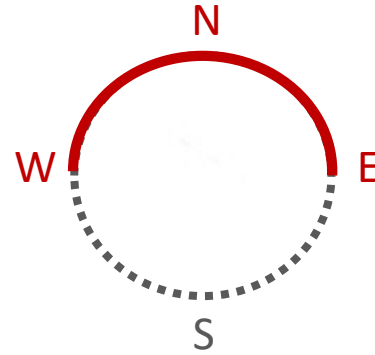


- KI-gestützte automatische Sichtweitenerkennung
 - Aus 360°-Kamerabilder an allen österreichischen Verkehrsflughäfen
- KI-Leuchtturmprojekt für den europäischen Luftverkehr
 - Sicherheitskritische Anwendung, operativ im Einsatz
 - Entwickelt nach Prinzipien des EU AI Act
- Schlüsselfaktoren
 - Klarer Use Case + Methodik + KI-Compliance



SIMONA Demo

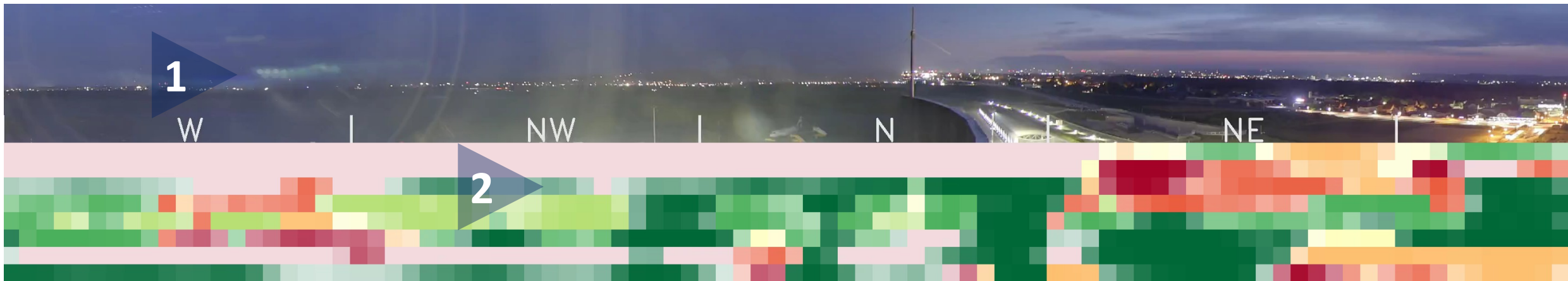
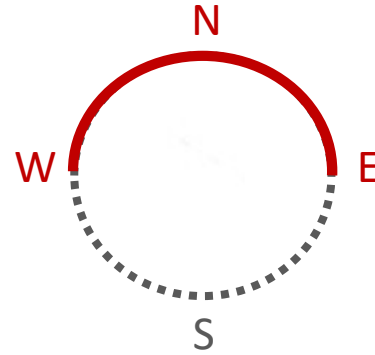
Flughafen Graz, 19.06.2023
Blick Richtung Nord



- 1** Original-360°-Bilder in 5-minütiger Auflösung
- 2** Resultat der KI-Sichtweitenbestimmung

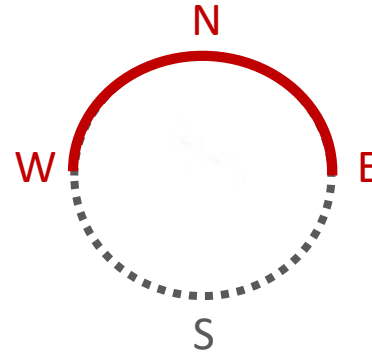
SIMONA Demo

Flughafen Graz, 19.06.2023
Blick Richtung Nord



- 1 Original-360°-Bilder in 5-minütiger Auflösung
- 2 Resultat der KI-Sichtweitenbestimmung

SIMONA Demo



Flughafen Graz, 19.06.2023
Blick Richtung Nord



Parallele? Wäre so eine Software auch für die Kurzfristprognose von PV-Erzeugung hilfreich?

Conclusio

1

Beide Branchen weisen eindeutige **Parallelen** auf

2

Beide Branchen stehen vor sehr **ähnlichen Herausforderungen**

3

Daher die bewusste Entscheidung, mit unserer Tochter ACDS, Austro Control Digital Services, auf die Energiewirtschaft zuzugehen, um für uns selbst zu lernen und gemeinsam Innovationen voranzutreiben.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

